VERSION MINI

Visualisation avec Python

matplotlib, seaborn et plotly en un coup d'œil

Un cours court, puis le TP4 mini : exercices/tp04-mini-visualisation/tp04_mini.ipynb

Le déroulé

1	2	3	4	5	6	7
Panorama	**pandas**	**matplotlib**	**seaborn**	**plotly**	**Bien choisir**	**TP4 mini**
trois bibliothèques, trois usages	l'aperçu rapide	la base	les statistiques	l'interactif	le graphique et sa lisibilité	parties 1 à 3

Objectif : savoir quelle bibliothèque ouvrir, et produire un premier graphique lisible avec chacune.

01

Trois bibliothèques

Rôles | Comparatif | Le même graphique trois fois

1 Trois bibliothèques, trois usages

M

matplotlib

La fondation. Chaque détail se règle : titres, axes, couleurs, annotations. seaborn et le `.plot()` de pandas reposent dessus.

S

seaborn

Des graphiques statistiques en une ligne, à partir d'un DataFrame et de noms de colonnes : distributions, comparaisons, heatmaps.

P

plotly

Des graphiques interactifs : survol, zoom, légende cliquable. Ils s'exportent en HTML et s'ouvrent dans un navigateur.

```
python -m pip install matplotlib seaborn plotly
```

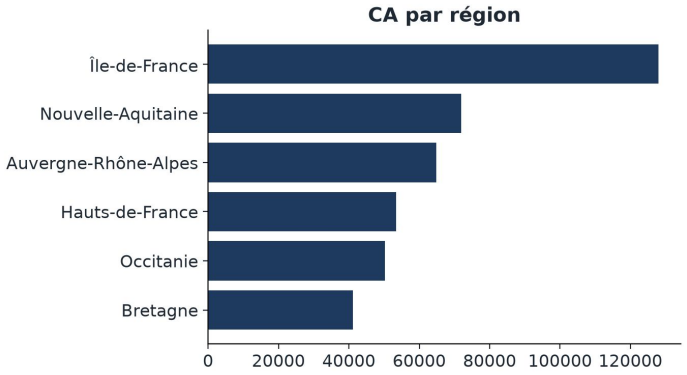
1 Le comparatif

	matplotlib	seaborn	plotly
Point fort	contrôle total de chaque élément	statistiques en une ligne, style soigné	interactivité, partage en HTML
Point faible	code verbeux pour un beau rendu	moins souple hors des graphiques prévus	moins adapté à l'impression
Entrée	des listes, des Series	un DataFrame et des noms de colonnes	un DataFrame et des noms de colonnes
Sortie	image PNG, PDF, SVG	image (c'est du matplotlib)	page HTML interactive
Idéal pour	rapport, figure sur mesure	explorer une distribution, comparer des groupes	tableau de bord, exploration à la souris

1 Le même graphique, trois écritures

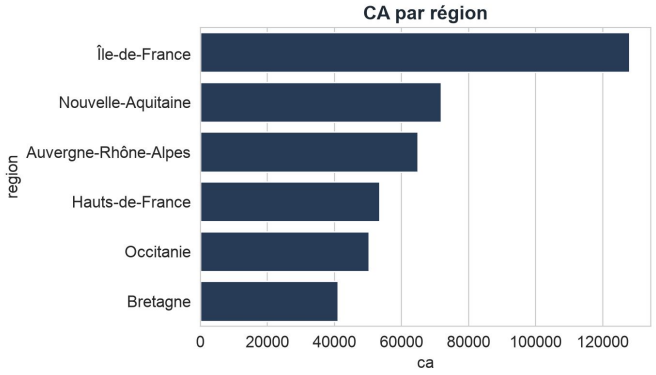
matplotlib : on agrège, puis on trace

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.barh(par_region.index,
        par_region.values)
ax.set_title("CA par région")
```



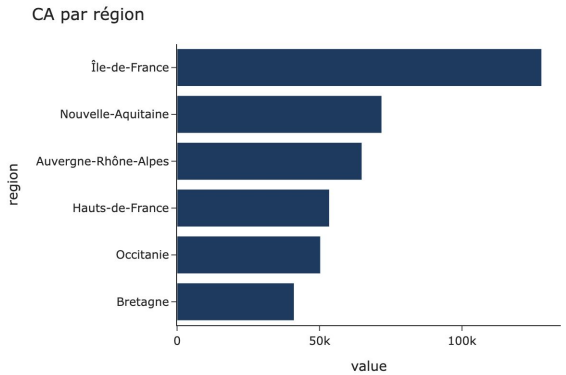
seaborn : il agrège lui-même

```
sns.barplot(data=indicateurs,
    x="ca", y="region",
    estimator="sum",
    errorbar=None, ax=ax)
```



plotly : interactif

```
fig = px.bar(par_region,
    orientation="h",
    title="CA par région")
fig.show()
```



02

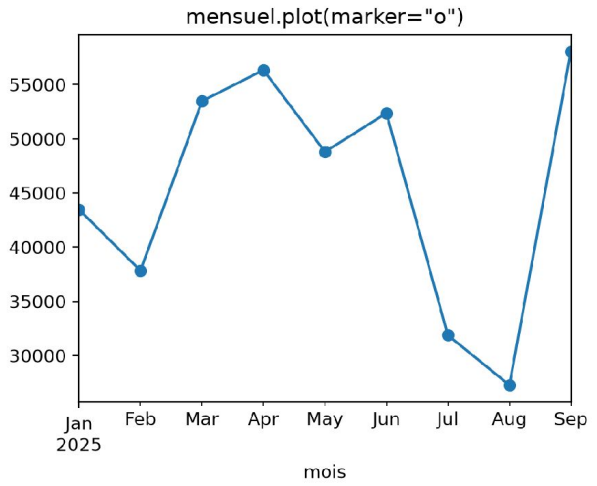
L'essentiel de chaque bibliothèque

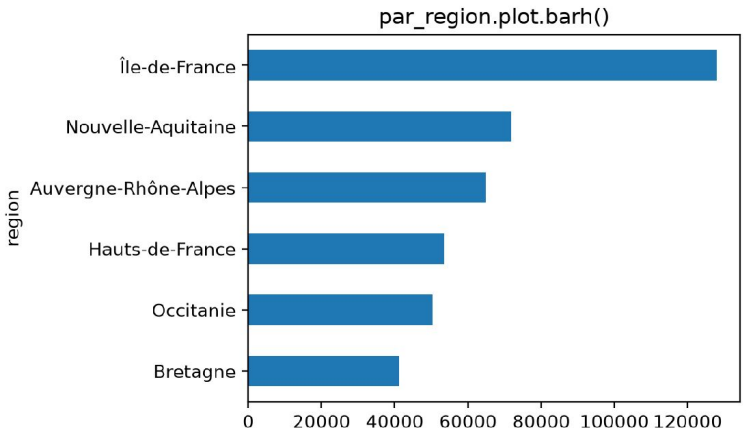
pandas | matplotlib | seaborn | plotly

2 pandas : un aperçu en une ligne

```
mensuel.plot(marker="o")
par_region.plot.barh()
ventes["montant"].plot.hist(bins=40)
indicateurs.plot.scatter(
    x="nb_commandes", y="ca")
```

Toute Series ou DataFrame a une méthode `.plot()` : elle appelle matplotlib et renvoie un `ax`. Un DataFrame donne une courbe par colonne.



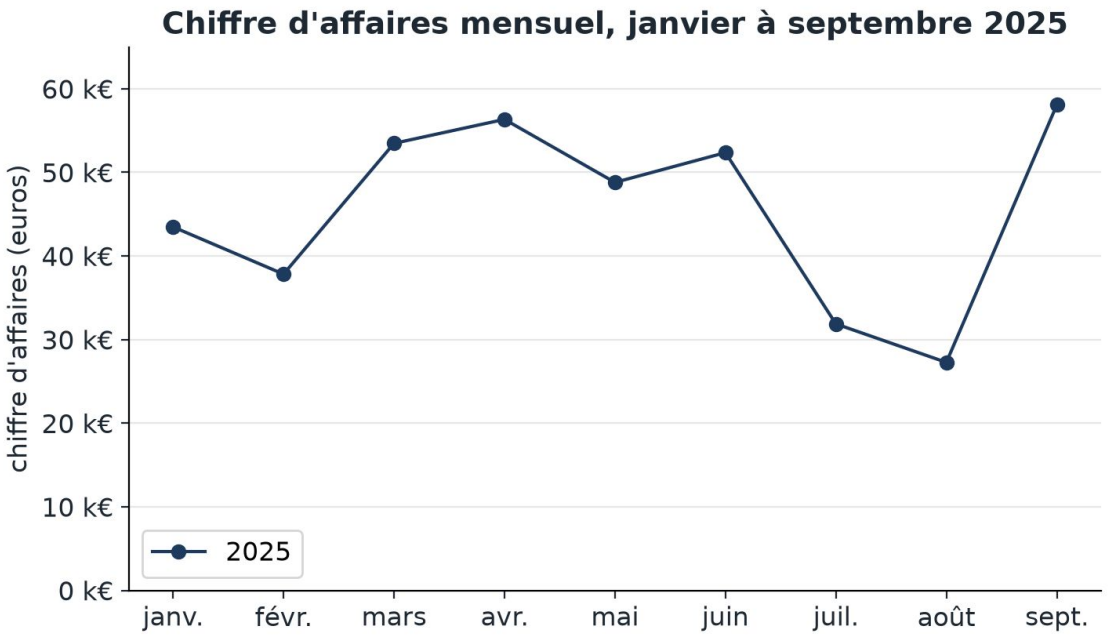


Idéal pour explorer. Pour un graphique à montrer : titre, unité, axe à zéro, montants lisibles, avec matplotlib.

2 matplotlib : une figure, un Axes

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.plot(mensuel.index, mensuel.values,
        marker="o")
ax.set_title("Chiffre d'affaires mensuel")
ax.set_ylabel("euros")
ax.set_ylim(0, 65000)
```

Méthode	Graphique
`ax.plot`	courbe
`ax.bar`, `ax.barh`	barres
`ax.hist`	histogramme
`ax.scatter`	nuage de points

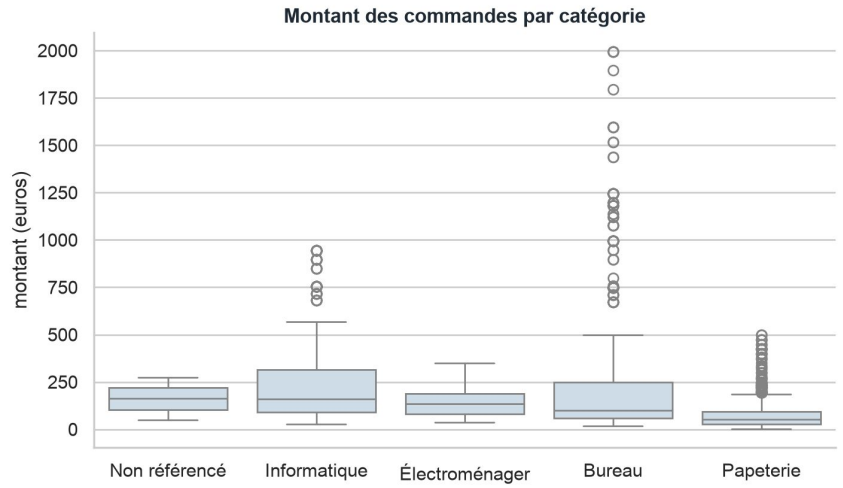


`plt.subplots()` renvoie la `Figure` (l'image) et l'`Axes` (le graphique) : on agit ensuite sur `ax`.

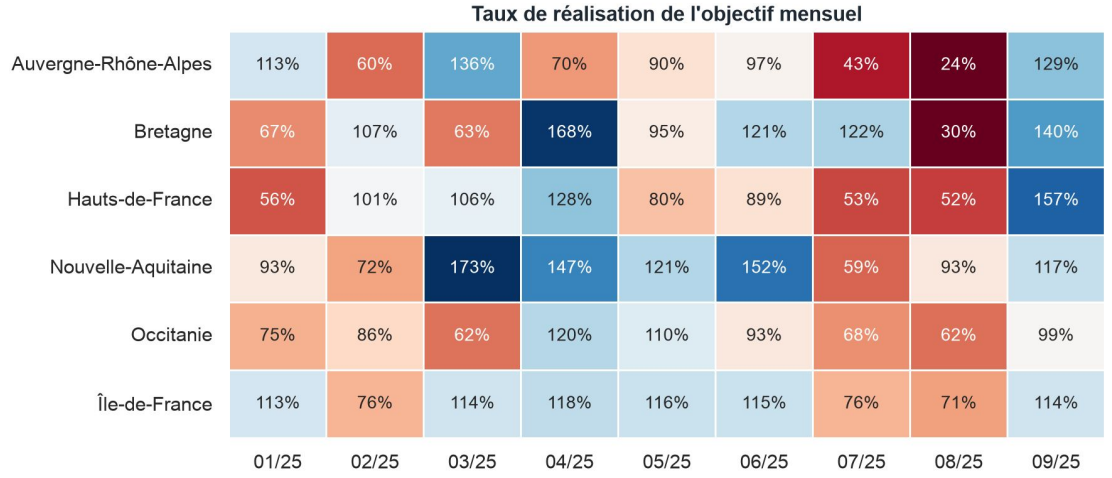
2 seaborn : des statistiques en une ligne

```
sns.set_theme(style="whitegrid")

sns.boxplot(data=ventes, x="categorie",
            y="montant", ax=ax)
```




```
sns.heatmap(taux, annot=True, fmt=".0%",
            cmap="RdBu", center=1, ax=ax)
```

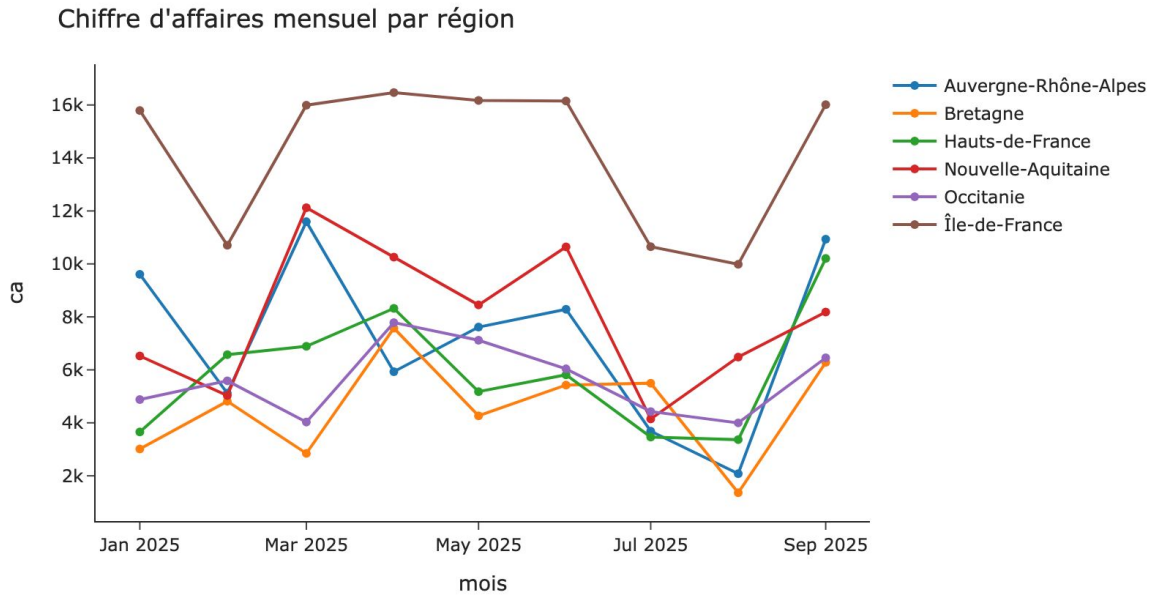


Autres classiques : `histplot`, `countplot`, `lineplot` avec `hue`, `relplot` pour un graphique par groupe. Toujours passer `ax=ax`.

2 plotly : explorer à la souris

```
fig = px.line(
    indicateurs, x="mois", y="ca",
    color="region", markers=True,
    hover_data=["nb_commandes"],
    title="CA mensuel par région",
)
fig.show()
fig.write_html("ca.html")
```

Aussi : `px.bar`, `px.scatter`, `px.histogram`, `px.box`. Même logique que seaborn : un DataFrame et des noms de colonnes.



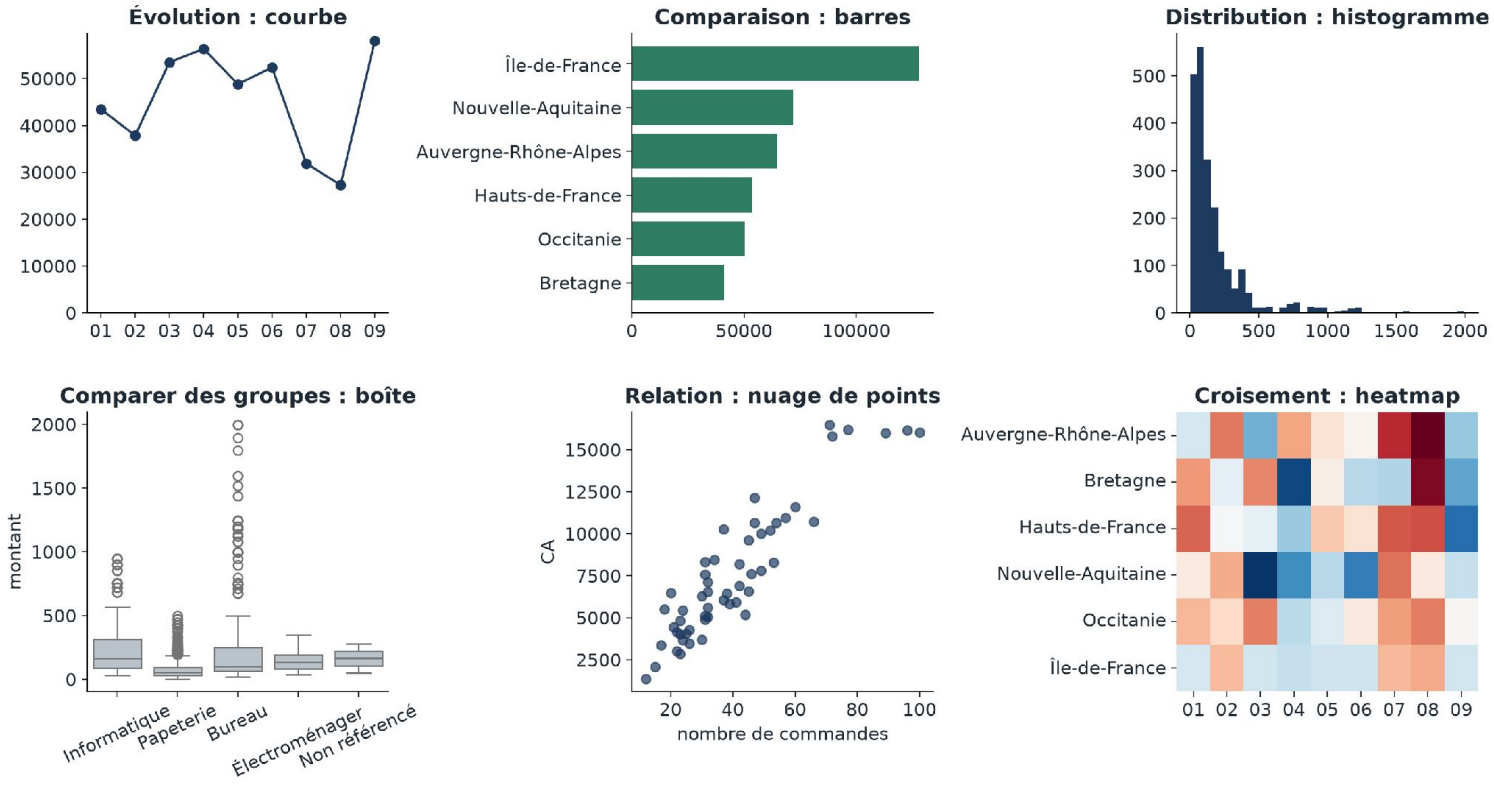
Le fichier HTML s'ouvre dans n'importe quel navigateur, sans Python, et reste interactif.

03

Bien choisir

Le bon graphique | Trois règles de lisibilité

3 Quel graphique pour quelle question ?



Et pour choisir la bibliothèque : statique pour un rapport ou une diapositive, interactif pour explorer ou partager un fichier HTML.

3 Trois règles de lisibilité

1

Un titre qui dit le message

« L'Île-de-France réalise près d'un tiers du CA » plutôt que « CA par région ».

2

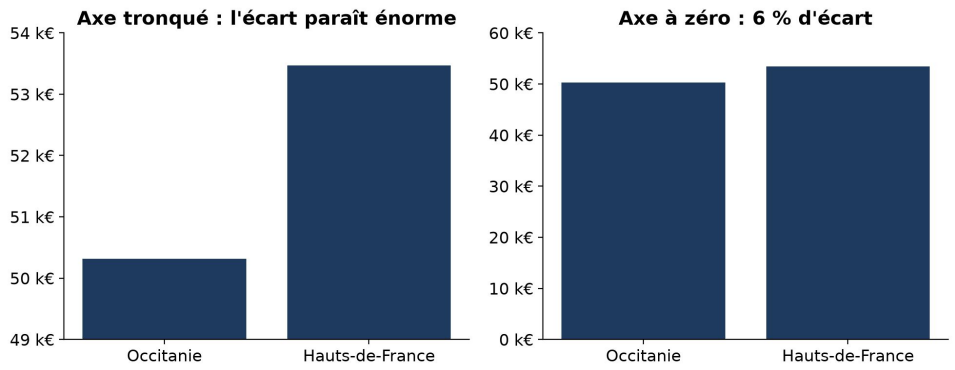
Des axes honnêtes

Nommés avec leur unité ; des barres qui partent de zéro, sinon les écarts paraissent énormes.

3

Une couleur pour le message

Des barres triées, du gris pour le reste ; ni rouge contre vert, ni camembert à nombreuses parts.



Pratique : TP4 mini

Dans exercices/tp04-mini-visualisation/tp04_mini.ipynb

Question	Bibliothèque	À construire
0.1	pandas	un premier aperçu en une ligne avec `.plot()`
1.1	matplotlib	la courbe du chiffre d'affaires mensuel, axe à partir de zéro
1.2	matplotlib	les barres horizontales par région, triées, avec leurs valeurs (`bar_label`)
2.1	seaborn	la boîte à moustaches du montant par catégorie
2.2	seaborn	la heatmap du taux de réalisation, région par mois
3.1, 3.2	plotly	les courbes interactives par région, puis l'export HTML
4.1	matplotlib	facultative : corriger un graphique trompeur

Pour chaque graphique, un **résultat attendu** en image ; les cellules `# Vérification` affichent `OK` quand c'est juste.

À retenir

pandas : `serie.plot()`, `.plot.barh()` pour un aperçu rapide
matplotlib : `fig, ax = plt.subplots()`, puis `ax.plot`, `ax.barh`, `ax.set_title`
seaborn : `data`, `x`, `y`, `hue`, et toujours `ax=ax`
plotly : `px.line`, `color`, `hover_data`, `write_html`

- Statique pour restituer, interactif pour explorer et partager
- Partir de la question pour choisir le graphique
- Un titre qui énonce le message, des axes nommés qui partent de zéro, une couleur pour le message